

Группа _____ 1.1 _____

Работа проверена _____

Студент _____ Родыгин Даниил _____

Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Замолоцкий С.С. _____

Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по проектной работе по физике

Интерактивная модель «Гравитационный катапульт»

1. Цель работы

Разработка интерактивной компьютерной модели, демонстрирующей, как начальная скорость и угол запуска тела у поверхности планеты определяют форму его траектории: падение на планету, замкнутую орбиту, параболический уход или разомкнутую гиперболическую траекторию.

2. Задачи

1. Реализовать математическую модель движения тела в центральном гравитационном поле планеты.
2. Обеспечить возможность задания массы и радиуса планеты пользователем.
3. Реализовать настройку начальной скорости и угла запуска с помощью слайдеров и прямого ввода чисел.
4. Рассчитать первую и вторую космические скорости для выбранной планеты.
5. Визуализировать планету, точку старта, спутник, прогнозную траекторию и фактический след движения.
6. Отображать текущую скорость, высоту, ускорение свободного падения и удельную орбитальную энергию.
7. Реализовать таблицу измерений, показывающую изменение физических величин во время полета.
8. Добавить запуск, паузу, перезапуск, сброс к параметрам Земли и переключатели слоев визуализации.

3. Объект исследования

Объектом исследования является движение малого тела вблизи массивной планеты под действием силы всемирного тяготения. Планета считается гладким шаром радиуса R и массы M , а тело рассматривается как материальная точка.

4. Метод исследования

В работе использован метод математического и компьютерного моделирования. Движение тела рассчитывается в двумерной плоскости в центральном гравитационном поле.

Пользователь задает параметры планеты и начальные условия запуска, после чего программа численно интегрирует уравнения движения и выводит результат в виде анимированной визуализации.

Для повышения устойчивости численного расчета используется метод velocity Verlet. Он лучше подходит для орбитальных задач, чем простой метод Эйлера, так как точнее сохраняет энергию системы на длительных промежутках времени.

5. Рабочие формулы и исходные соотношения

Гравитационный параметр планеты:

$$\mu = GM.$$

Расстояние от центра планеты до тела:

$$r = \sqrt{(x^2 + y^2)}.$$

Ускорение тела в центральном гравитационном поле:

$$a = - \frac{GM}{r^3} r.$$

Первая космическая скорость у поверхности планеты:

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Вторая космическая скорость:

$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

Удельная орбитальная энергия:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM}{r}$$

Классификация траектории по энергии:

- $\varepsilon < 0$ — замкнутая эллиптическая орбита;
- $\varepsilon \approx 0$ — параболическая граница ухода;
- $\varepsilon > 0$ — разомкнутая гиперболическая траектория.

6. Описание разработанной модели

Разработанный сайт представляет собой интерактивный симулятор «Гравитационный катапульт». На экране отображается планета, точка старта на ее поверхности, спутник и траектория движения. Пользователь может изменять параметры модели и сразу наблюдать, как меняется форма траектории.

В модели предусмотрены три характерных режима запуска:

1. $v_0 = v_1$ — тело выходит на почти круговую орбиту.
2. $v_0 = v_2$ — тело находится на границе ухода из гравитационного поля планеты.
3. $v_0 > v_2$ — тело движется по разомкнутой траектории.

7. Функционал интерфейса

1. Слайдер начальной скорости с возможностью прямого ввода значения в км/с.
2. Слайдер угла запуска с возможностью прямого ввода угла в градусах.
3. Поля массы и радиуса планеты.
4. Кнопки предустановленных скоростей: v_1 , v_2 , $1.25v_2$.
5. Кнопки управления симуляцией: запуск, пауза, перезапуск и сброс к параметрам Земли.
6. Переключатели визуальных слоев: след траектории, вектор скорости, вектор гравитации и автомасштаб.
7. Информационные карточки, показывающие скорость, высоту и орбитальную энергию.
8. Таблица измерений, фиксирующая изменение времени, высоты, скорости, энергии и ускорения во время полета.

8. Используемые технологии

Технология	Назначение в проекте
React	Построение интерфейса сайта и управление состоянием симуляции.
TypeScript	Строгая типизация физических параметров, телеметрии и настроек модели.
Vite	Быстрый запуск локального сервера и сборка фронтенд-проекта.
Canvas API	Отрисовка планеты, спутника, звездного фона, траектории и векторов.
p2-es	Физический слой для представления динамического тела и мира без стандартной гравитации.
GSAP	Анимации появления интерфейса и световой эффект при запуске.
lucide-react	Набор иконок для кнопок, карточек и панелей управления.
CSS	Адаптивная верстка, оформление слайдеров, переключателей, таблицы и визуальных панелей.

9. Педагогическая ценность модели

1. Пользователь может наглядно увидеть различие между круговой, эллиптической, параболической и гиперболической траекторией.
2. Формулы первой и второй космической скорости связываются с визуальным результатом на экране.
3. Изменение скорости и угла запуска позволяет экспериментально проверить условия падения, орбиты и ухода от планеты.
4. Таблица измерений помогает связать анимацию с конкретными физическими величинами.

10. Окончательные результаты

В результате выполнения проектной работы создан интерактивный сайт, который моделирует $r(t)$, $v(t)$, $a(t)$, $\epsilon(t)$, v_1 и v_2 , а также демонстрирует зависимость формы траектории от начальной скорости и угла запуска.

Форма траектории тела определяется его начальной энергией и направлением скорости.

11. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения проектной работы была разработана и проанализирована интерактивная модель движения тела в гравитационном поле планеты. В модели реализованы все основные требования: визуализация планеты и спутника, запуск с поверхности, настройка начальной скорости и угла, расчет первой и второй космической скорости, вывод текущей орбитальной энергии и таблица изменения физических величин.

Физическая часть проекта основана на законе всемирного тяготения и понятии удельной орбитальной энергии. Моделирование показывает, что одна и та же планета может давать разные типы движения в зависимости от начальной скорости: при недостаточной скорости тело падает, при скорости порядка первой космической удерживается на орбите, а при достижении второй космической получает возможность уйти от планеты.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученный сайт позволяет изучать тему не только по формулам, но и через непосредственное взаимодействие с моделью. Пользователь может менять параметры, запускать сценарии и сразу видеть результат на анимированной сцене и в таблице.